Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF
FACULTE DES MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE - DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

EXAMEN (2019/2020) - Intelligence Artificielle - L3 SI - **Durée : 1h30**

Resp. : M.A. BENALLAL - benallal.info@gmail.com - mohamed.benallal@univ-usto.dz.

Nom et Prénom(s) : ..... **Groupe :** .....

Q1 : Mettez les mots aux bons emplacements (*src : Les effets de l'IA sur le marché du travail, Radio-Canada Info*) (3pts) :

artificielle compensées connaissances négatif qualifiés prévisions

L'intelligence ..... devraient créer 8 millions d'emplois à travers le monde d'ici 2022. les craintes d'un effet ..... de l'IA sur l'emploi persiste. Certaines ..... montrent des emplois existants qui seraient perdus mais ..... par un nombre beaucoup plus grand de nouveaux emplois. Ceux qui vont profiter de ce virage technologique sont en premier lieu les travailleurs les plus ..... car on aura besoin de leurs ..... pour développer ces technologies là.

Q2 : IA ou non IA, là est la question ! (OUI/NON) (3pts) :

Proposition	**(O/N)**
Un système de suggestion de contenu comme de la musique sur Spotify ou des vidéos sur YouTube	
Solutions de stockage de données volumineuses (telles que des images ou des vidéos) et de diffusion en même temps à plusieurs utilisateurs	
Proposer un livre à acheter dans un site web en se basant sur la catégorie de livres la plus consultée par un client.	
Classification d'un ensemble de personnes en utilisant une fonction définie qui les groupes en trois classes suivant des intervalles d'âges pré-définis.	
Un GPS qui donne le chemin le plus court entre deux villes en appliquant des algorithmes probabilistes d'estimation du trafic.	
Prédire les ventes du mois suivant en faisant la moyenne des trois mois précédents	

Q3 : QCM ; à quoi correspondent ces propositions : (Choisissez une seule réponse) (4pts) :

→ Choses sans lesquelles il est difficile d'appliquer une méthode.
- ☐ Conséquences
- ☐ Données
- ☐ Probabilités

→ Algorithme qui combine plusieurs Façon d'apprendre.
- ☐ Combinatoire
- ☐ Hybride
- ☐ Multiple

→ Un *réseau de neurones* est composé de plusieurs :
- ☐ Phases
- ☐ Tranches
- ☐ Couches

→ La différence principale entre l'algorithme *K-means* et *Kppv* est :
- ☐ La taille des classes
- ☐ Le nombre d'itérations
- ☐ Les repères de chaque classe

→ En *traitement automatique du langage naturel*, le plus grand problème dans l'analyse est :
- ☐ La parcimonie
- ☐ La redondance
- ☐ La syntaxe

→ Ce qui correspond aux dendrites dans un neurone artificiel.
- ☐ Outputs
- ☐ Inputs
- ☐ Fonction de transfert

→ Un *système de reconnaissance de la parole* cherche en premier lieu à décomposer un son en :
- ☐ Morphèmes
- ☐ Phonèmes
- ☐ Lexèmes

→ Dans *MINIMAX*, la fonction qui permet de calculer un gain s'appelle fonction :
- ☐ de transfert
- ☐ d'utilité
- ☐ de parcours

Application d'algorithme : (10pts)

Soit la liste de transactions et d'items correspondants dans la Table 1. Afin d'appliquer l'algorithme A-Priori, on trace parfois un treillis (Figure 1) pour avoir toutes les combinaison possibles.

Appliquez l'algorithme A-Priori en commençant par éliminer les combinaisons avec $MinSup = 30\%$ (barrez-les sur la figure 1 comme dans l'exemple de la figure 2 - ceci est simplement un exemple -)

→ À quel niveau arrive-t-on et pourquoi ?

.....

.....

.....

.....

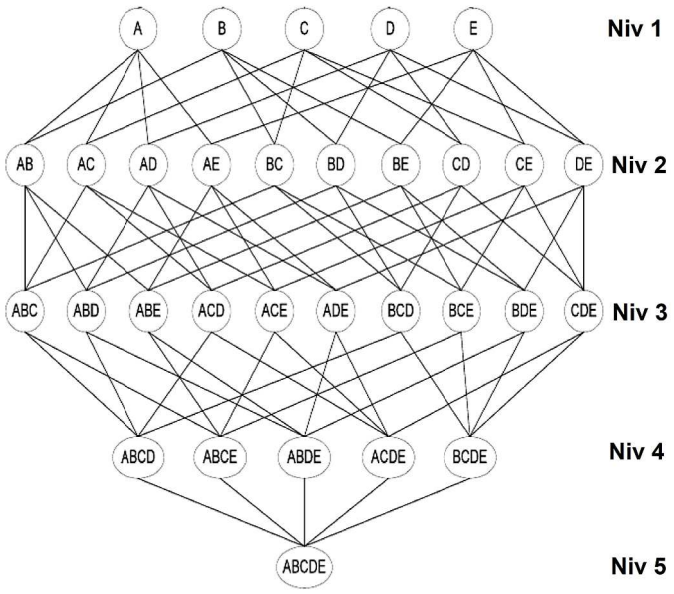
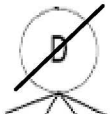


Figure 1 : Treillis de toutes les combinaisons possibles.

Figure 2 : Exemple d'élimination.



ID	Items
1	A,B,D,E
2	B,C,D
3	A,B,D,E
4	A,C,D,E
5	B,C,D,E
6	B,D,E
7	C,D
8	A,B,C
9	A,D,E
10	B,D

Table 1 : Liste des transactions étudiées.

→ Remplissez les tableaux suivant avec les règles d'associations que vous pouvez avoir en partant des combinaisons restantes.

Règles	Conf(%)
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....

Règles	Conf(%)
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....

Règles	Conf(%)
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....

Règles	Conf(%)
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....
.....⇒.....	.....

→ Combien de règles satisfont $MinConf = 80\%$? .....

→ De vos résultats, prenez une association avec une confiance à 100% et expliquez ce que cette règle nous donne comme information par rapport au problème étudié.

.....

.....